

Práctica Módulo 5

Potenciación y Proporciones

Aplicaciones Pecuarias

Objetivos

- Aplicar potenciación en cálculos de crecimiento poblacional
- Comprender y utilizar proporciones directas e inversas
- Resolver problemas de escalamiento en producción pecuaria
- Modelar fenómenos exponenciales en sistemas animales

1. Explicación del Módulo

Potenciación y Proporciones

Este módulo desarrolla dos conceptos matemáticos interrelacionados y ampliamente utilizados en la producción pecuaria: la potenciación y las proporciones. La potenciación es una operación matemática que consiste en multiplicar un número por sí mismo una cantidad determinada de veces, siendo fundamental para calcular áreas, volúmenes, tasas de crecimiento exponencial, y modelos poblacionales en ganadería. Las proporciones, por su parte, expresan la relación cuantitativa entre dos o más magnitudes y son esenciales para formular dietas balanceadas, calcular relaciones costo-beneficio, determinar tasas de conversión alimenticia y establecer ratios productivos. El módulo aborda las propiedades de la potenciación (producto de potencias, cociente de potencias, potencia de potencia, potencia de exponente cero y negativo), notación científica para expresar cantidades muy grandes o muy pequeñas, y el concepto de proporción directa e inversa.

Los estudiantes comprenderán que la mayoría de los indicadores productivos (ganancia de peso, conversión alimenticia, tasa de natalidad, mortalidad) y administrativo-financieros (retorno de inversión, rentabilidad, flujo de caja) se basan en estos conceptos matemáticos.

2. Fundamentos de Potenciación

2.1. Definición y Propiedades

La potenciación es una operación matemática que expresa la multiplicación repetida:

$$a^n = \underbrace{a \times a \times \dots \times a}_{n \text{ veces}} \quad (1)$$

Propiedades principales:

$$a^m \times a^n = a^{m+n} \quad (2)$$

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \quad (3)$$

$$(a^m)^n = a^{m \times n} \quad (4)$$

$$a^0 = 1 \quad (a \neq 0) \quad (5)$$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad (6)$$

3. Ejercicios Guiados - Potenciación

3.1. Ejercicio 1: Crecimiento Poblacional Bacteriano

Una bacteria se duplica cada hora. Si iniciamos con 100 bacterias:

$$P(t) = 100 \times 2^t \quad (7)$$

Calcule la población después de:

a) 3 horas: $P(3) = 100 \times 2^3 = 100 \times 8 = 800$ bacterias

b) 5 horas: $P(5) = 100 \times 2^5 = 100 \times 32 = 3200$ bacterias

c) 10 horas: $P(10) = 100 \times 2^{10} = 100 \times 1024 = 102.400$ bacterias

3.2. Ejercicio 2: Área y Volumen

Un corral cuadrado de lado $l = 15$ m:

$$\text{Área} = l^2 = 15^2 = 225 \text{ m}^2 \quad (8)$$

$$\text{Perímetro} = 4l = 60 \text{ m} \quad (9)$$

Un tanque cúbico de $l = 3$ m:

$$\text{Volumen} = l^3 = 3^3 = 27 \text{ m}^3 = 27.000 \text{ L} \quad (10)$$

4. Fundamentos de Proporciones

4.1. Proporción Directa

Dos magnitudes A y B son directamente proporcionales si:

$$\frac{A_1}{B_1} = \frac{A_2}{B_2} = k \text{ (constante)} \quad (11)$$

Ejemplo: Más animales $\rightarrow$ más alimento

4.2. Proporción Inversa

Son inversamente proporcionales si:

$$A_1 \times B_1 = A_2 \times B_2 = k \quad (12)$$

Ejemplo: Más trabajadores $\rightarrow$ menos tiempo

5. Ejercicios - Proporciones Directas

5.1. Ejercicio 3: Consumo Proporcional

Si 30 vacas consumen 720 kg de forraje en 4 días:

- a) ¿Cuánto consumen en 1 día? $\frac{720}{4} = 180$ kg
- b) ¿Cuánto consume 1 vaca por día? $\frac{180}{30} = 6$ kg
- c) ¿Cuánto consumirán 45 vacas en 7 días?

$$45 \times 6 \times 7 = 1890 \text{ kg} \quad (13)$$

5.2. Ejercicio 4: Escala de Producción

Una granja con 500 gallinas produce 12.750 huevos/mes.

- a) Tasa por gallina: $\frac{12.750}{500} = 25,5$ huevos/mes
- b) Para 800 gallinas: $800 \times 25,5 = 20.400$ huevos/mes
- c) Para producir 30.000 huevos: $\frac{30.000}{25,5} \approx 1177$ gallinas

6. Ejercicios para Resolver

6.1. Ejercicio 5: Crecimiento de Praderas

El pasto crece siguiendo $A(t) = A_0 \times (1,15)^t$ donde t son semanas.
Si el área inicial cubierta es 100 m²:

- a) ¿Cuál será el área en 3 semanas?
- b) ¿Y en 6 semanas?
- c) ¿En cuántas semanas se duplicará?
- d) Grafique el crecimiento

6.2. Ejercicio 6: Dilución Exponencial

Una solución se diluye a la mitad en cada paso. Concentración inicial: 1024 mg/L.

- a) Expresa como potencia: $C(n) = 1024 \times (\frac{1}{2})^n = 1024 \times 2^{-n}$
- b) Calcule después de 3 diluciones
- c) ¿Después de cuántas diluciones será menor a 10 mg/L?

6.3. Ejercicio 7: Proporciones en Mezclas

Una mezcla usa maíz:soya en proporción 5:3.

- a) Para 400 kg de mezcla, ¿cuánto de cada uno?
- b) Si tiene 150 kg de soya, ¿cuánto maíz necesita?
- c) Mantenga la proporción para 1 tonelada

6.4. Ejercicio 8: Capacidad de Carga

Un potrero de 10 ha mantiene 40 vacas (4 vacas/ha).

- a) ¿Cuántas vacas mantiene un potrero de 25 ha?
- b) Para 100 vacas, ¿cuántas hectáreas se necesitan?
- c) Si mejora a 5 vacas/ha, recalcule a) y b)

6.5. Ejercicio 9: Tiempo Inverso

6 ordeñadores terminan en 3 horas.

- a) ¿Cuántas horas con 9 ordeñadores?
- b) ¿Cuántos ordeñadores para terminar en 2 horas?
- c) Elabore una tabla: ordeñadores vs tiempo

6.6. Ejercicio 10: Potencias en Dimensiones

Un galpón cuadrado de lado x metros.

- Si $x = 12$, calcule área (x^2) y volumen si altura=4m ($x^2 \times 4$)
- Si se duplica el lado, ¿en cuánto aumenta el área?
- Demuestre que $\text{área}(2x) = 4 \times \text{área}(x)$

7. Aplicaciones Avanzadas

7.1. Ejercicio 11: Modelo de Población Animal

Población de conejos: $P(t) = 50 \times (1,20)^t$ (meses).

- Población a los 6 meses
- ¿En qué mes superará 500?
- Tasa mensual de crecimiento (%)
- Si mortalidad es 10 %, ajuste el modelo

7.2. Ejercicio 12: Proporciones Compuestas

Producción de queso: 1000 L de leche $\rightarrow$ 100 kg de queso en 6 horas con 2 queseros.

- ¿Cuántas horas tardan 3 queseros en procesar 1500 L?
- Identifique proporciones directas e inversas
- Plantee la ecuación completa
- Resuelva

7.3. Ejercicio 13: Interés Compuesto

Inversión en mejoramiento genético: \$50.000.000 crece 12 % anual.

$$M(t) = 50.000.000 \times (1,12)^t \quad (14)$$

- Valor a 5 años
- ¿En cuántos años se duplica?
- Compare con interés simple

8. Proyecto Integrador

8.1. Caso: Expansión Escalada

Granja actual: 100 cerdos, 5 ha, 3 trabajadores, producción 11.000 kg/ciclo.

Plan: duplicar, triplicar y cuadruplicar la operación ($n = 1, 2$ y 3).

Calcule para cada escala:

1. Número de cerdos (proporción directa)
2. Hectáreas necesarias (proporción directa)
3. Trabajadores (proporción directa)
4. Producción esperada (proporción directa)
5. Costo por cerdo: 700.000 pesos por $(1,08)^n$ (deseconomía de escala)
6. Ingresos (110 kg por cerdo a 8000 pesos/kg) vs costos
7. Determine escala óptima

9. Reflexión Final

Potenciación modela:

- Crecimiento exponencial poblacional
- Áreas y volúmenes
- Diluciones y concentraciones
- Rendimientos compuestos

Proporciones permiten:

- Escalar operaciones
- Mantener estándares de calidad
- Optimizar mezclas y dietas
- Proyectar resultados